Ingeniería y Armado de Drones Tácticos

MECRO · Programa de ocho sesiones

MECRO · Multirrotores de 5, 7 y 12 pulgadas · Nivel básico e intermedio. Propuesta de cuatro semanas, ocho sesiones y veinte horas de contacto: seis clases en línea de dos horas y dos presenciales demostrativos de cuatro horas, sesiones 7 y 8. Docente: Gerard Quispe.

La prioridad es seleccionar componentes compatibles y comprender el ensamblaje. Betaflight constituye la ruta principal de configuración de los equipos pequeños. ArduPilot y Mission Planner permiten comparar la arquitectura del equipo grande y observar estados, alimentación y navegación. El vuelo básico es una demostración del instructor con un vehículo preparado.

Resultados del estudiante

Resultado	Evidencia
Reconocer una arquitectura	Mapa de energía y señales
Seleccionar una combinación	Lista con condiciones de compatibilidad
Calcular un caso básico	Masa, empuje y energía con unidades
Explicar un ensamblaje	Secuencia y esquema origen-destino
Relacionar software y objeto	Versión, puertos, canales y salidas
Defender una mejora	Observación, causa propuesta y prueba

Perfil de ingreso: universitarios y entusiastas con manejo básico de Windows. Se repasan magnitudes eléctricas y lectura de conexiones. No se exige una aeronave propia. Cada alumno necesita computadora y acceso a los archivos del curso. Dedicación autónoma recomendada: dos a tres horas por semana para lectura y expediente.

En el taller La matrícula ofrece formación y demostraciones. No incluye un dron para llevar ni garantiza práctica individual de soldadura o vuelo. El alumno conserva evidencia de lo observado y de lo realizado.

Semanas 1 y 2

MECRO · Programa de ocho sesiones

Cada sesión deja una parte del expediente que se utilizará en los presenciales. La explicación alterna comparaciones, un cálculo desarrollado, lectura de documentación y una actividad con evidencia.

Sesión 1 · Reconocer el dron y definir qué vamos a construir

En línea · 2 h. Reconocer subsistemas y convertir una necesidad en requisitos para un multirrotor de referencia.

Entrega: Arquitectura funcional, requisitos y tabla preliminar de masas de una referencia.

Sesión 2 · Seleccionar motor, hélice, ESC y batería con criterio

En línea · 2 h. Justificar una cadena de propulsión compatible mediante masa, empuje, corriente y energía.

Entrega: Lista de componentes justificada, presupuesto de masa/empuje y escenario de energía.

Sesión 3 · Alimentación, cableado y montaje que se puede revisar

En línea · 2 h. Interpretar un esquema de energía y preparar una secuencia de montaje y comprobación antes de alimentar.

Entrega: Mapa de alimentación, tabla de contactos y secuencia de montaje con comprobaciones.

Sesión 4 · Radio, telemetría, vídeo y protocolos de conexión

En línea · 2 h. Relacionar cada enlace con su función y asignar conexiones y puertos sin confundir radio con protocolo.

Entrega: Mapa de comunicaciones, tabla de puertos y diagnóstico argumentado de una ruta.

Semanas 3 y 4

MECRO · Programa de ocho sesiones

Cada sesión deja una parte del expediente que se utilizará en los presenciales. La explicación alterna comparaciones, un cálculo desarrollado, lectura de documentación y una actividad con evidencia.

Sesión 5 · Betaflight: conectar, respaldar y relacionar pantalla con hardware

En línea · 2 h. Interpretar una configuración Betaflight a partir de la placa, el receptor y las conexiones del banco.

Entrega: Ficha de versiones, respaldo identificado y configuración comentada con tres comprobaciones.

Sesión 6 · Motores, control y comprobaciones antes del taller

En línea · 2 h. Distinguir número, sentido y hélice de cada motor y explicar las comprobaciones de un sistema de control.

Entrega: Tabla de motores y modos, caso de control resuelto y plan de comprobaciones.

Sesión 7 · Taller presencial 1: ensamblaje visible y primera revisión

Presencial demostrativo · 4 h. Reconstruir la secuencia de ensamblaje y justificar comprobaciones mecánicas, eléctricas y de configuración.

Entrega: Registro del taller: secuencia, esquema contrastado, medidas y acta de pendientes.

Sesión 8 · Taller presencial 2: configuración, prueba y demostración de vuelo

Presencial demostrativo · 4 h. Explicar la aceptación de una configuración y relacionar un vuelo básico o caso equivalente con sus registros.

Entrega: Expediente final, análisis del caso observado y defensa individual de una mejora.

Método y recursos de clase

MECRO · Programa de ocho sesiones

Sesión virtual de dos horas

Bloque	Minutos	Trabajo
Apertura	10	Objeto, predicción o síntoma
Teoría y demostración	35	Magnitudes, piezas y documentación
Caso comparativo	25	Calcular y justificar
Práctica guiada	35	Esquema, ficha o configuración comentada
Cierre	15	Respuesta y evidencia breve

Antes de cada clase se publica una lectura de seis páginas y una pregunta de preparación. La PPT semanal contiene dos sesiones de veinticuatro diapositivas cada una. Las notas del moderador amplían explicación y respuestas. El alumno conserva en una carpeta las fichas, fuentes y revisiones de su expediente.

Recursos previstos

Recurso	Uso
Equipos MECRO 5, 7 y 12 pulgadas	Comparación de arquitecturas; no se exige volar los tres
Banco docente	Herramientas, multímetro, muestras de unión y alimentación supervisada
Windows y Betaflight App	Lectura de interfaz; conexión cuando existe FC compatible
ArduPilot / Mission Planner	Comparación de autopiloto y demostración docente
SITL opcional	Modelo de software preparado, separado del hardware

Gerard prepara un equipo funcional y una alternativa de demostración antes del inicio. Los modelos exactos de FC, ESC, receptor, batería y autopiloto se identifican en la ficha del banco. Una captura oficial no reemplaza ese registro ni proporciona una configuración universal.

Evaluación y organización de los presenciales

MECRO · Programa de ocho sesiones

Rúbrica acumulativa

Componente	Peso	Criterio
Selección y cálculos	35 %	Datos, unidades y compatibilidad
Esquema y secuencia	25 %	Coherencia del ensamblaje
Configuración y comprobaciones	25 %	Relación entre objeto y pantalla
Defensa individual	15 %	Explicación y siguiente prueba

Para 25-30 alumnos se proponen seis equipos de cuatro o cinco. Los roles de componentes, montaje, electricidad y configuración rotan. Un solo docente conduce la demostración y conserva control del banco energizado. La evidencia de equipo se acompaña con una explicación individual; observar una actividad se distingue de ejecutarla personalmente.

Los dos encuentros

Sesión	Duración	Resultado
7 · ensamblaje	4 h	Montaje explicado, arnés y primera revisión
8 · comprobación y demostración	4 h	Estado identificado, análisis y defensa

El proyecto final es el expediente de un multirrotor: propósito, lista, masas, selección de propulsión, alimentación, puertos, versiones y comprobaciones. Puede referirse al banco observado o a una propuesta documental, identificando lo que realmente se verificó. El curso no promete fabricar un dron por alumno.

En el taller El vuelo está condicionado por equipo preparado y condiciones del lugar. La clase conserva un caso alternativo de banco, registro o simulación identificado. MECRO define su nota mínima y política de asistencia en la convocatoria.

Bibliografía y publicación del programa

MECRO · Programa de ocho sesiones

Referencias de trabajo: documentación oficial de Betaflight App, instalación, Setup, Ports, Receiver, Motors y Failsafe; ArduPilot Copter, conexión de motores, alimentación del Pixhawk, configuración y primer vuelo; Mission Planner Simulation. Se consultan además manuales de batería del fabricante y la guía de soldadura de Bill Earl / Adafruit. Los enlaces pertinentes aparecen al cierre de cada lectura.

Profundización: Beard y McLain, Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice, Princeton University Press, 2012. Es una referencia avanzada de dinámica y control de UAV, con énfasis en ala fija; no se utiliza como manual directo de armado de un quad ni como prerrequisito matemático. La bibliografía universitaria respalda conceptos y la documentación de cada componente resuelve su integración concreta.

Propuesta para la convocatoria

Campo	Texto
Nombre	Ingeniería y Armado de Drones Tácticos
Promesa	Selecciona componentes y comprende el ensamblaje y configuración de un multirrotor
Duración	4 semanas · 8 sesiones · 20 horas
Modalidad	6 en línea + 2 presenciales demostrativas
Referencia	5, 7 y 12 pulgadas; Betaflight y comparación ArduPilot
Inscripción propuesta	S/150 por el curso; sin dron individual incluido

Las fechas y sedes se completan en la convocatoria. El afiche anterior de S/79 y las fechas que muestra son antecedentes; este documento utiliza la propuesta posterior de S/150 indicada por el organizador. Este material académico pertenece a MECRO y no atribuye afiliación o certificación de universidades o fabricantes.

La organización de la jornada revisa los requisitos aplicables a RPAS con las fuentes vigentes de MTC/DGAC. Se consultó el DS 012-2026-MTC, publicado el 29 de mayo de 2026. La inscripción al curso no sustituye acreditaciones ni requisitos de operación. Fecha de revisión documental: 22 de octubre de 2026.